

Efectos competitivos de la entrada y dispersión de precios en mercados locales

Joaquín Martínez

Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios

14 de septiembre de 2026

Motivación

- ▶ La FNE sostiene que la competencia entre estaciones de servicio es local y que la presión competitiva deja de ser relevante a cierta distancia (Fiscalía Nacional Económica, 2021).
 - ▶ ¿Cuánto cae el precio de las incumbentes cuando abre una competidora?
 - ▶ ¿A qué distancia deja de ser relevante ese efecto?
- ▶ En Chile la transparencia de precios elevó los márgenes (Luco, 2019).
 - ▶ ¿En qué parte de la distribución de precios del mercado se concentra?

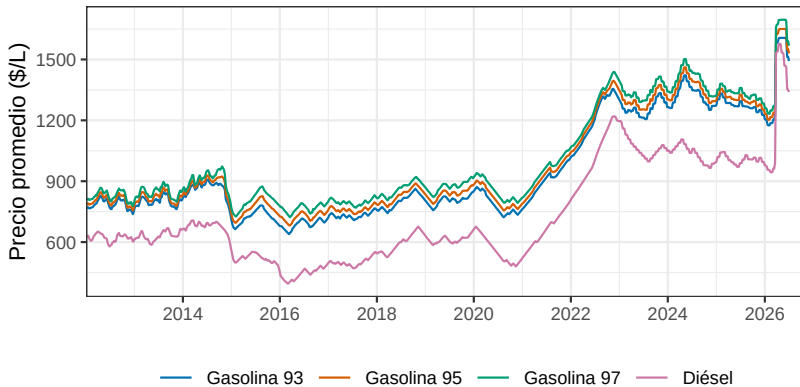
Contribución

- ▶ **Transparencia y competencia:** la entrada desplaza la distribución hacia abajo por su cola izquierda.
- ▶ **Política de competencia:**
 - ▶ evidencia para el radio de 3 km que usa la FNE como mercado relevante.
 - ▶ cuantifica el costo de las barreras a la entrada por limitaciones del uso de suelo.

Mercado y datos

- ▶ Tres mayoristas integradas concentran tres cuartos de la distribución minorista.
- ▶ Precio en consignación (lo fija la mayorista) o concesión (la estación).
- ▶ MEPCO: referencia mayorista nacional y semanal, sin diferenciación geográfica.
- ▶ **Datos:** precios de todas las estaciones en bencinaenlinea.cl, 2012–2026, con ubicación y marca, costo mayorista con MEPCO (Hacienda).
- ▶ Panel semanal (jueves a miércoles) colapsado a mensual.
- ▶ Entrada = primera aparición de una estación en el registro.

Precios promedio, 2012–2026



¿Por qué precios y no márgenes?

Anillo	Copec		Petrobras		Shell	
	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE
0–1 km	9.4 % (62)	5–10 % (40–50)	–	–	9.4 % (62)	0–5 % (20–30)
1–2 km	9.9 % (66)	5–10 % (50–60)	–	–	9.5 % (63)	0–5 % (20–30)
2–3 km	10.4 % (69)	5–10 % (40–50)	9.6 % (63)	0–5 % (20–30)	10.6 % (71)	0–5 % (20–30)
3–4 km	10.7 % (71)	5–10 % (40–50)	11.0 % (74)	0–5 % (20–30)	10.2 % (68)	0–5 % (20–30)
4–5 km	12.2 % (83)	5–10 % (50–60)	10.2 % (68)	5–10 % (30–40)	10.5 % (71)	0–5 % (20–30)

- ▶ Margen con MEPCO (precio – costo mayorista) frente al margen contable de la Fiscalía Nacional Económica (2021) en torno a la ex estación Sesa de Av. Tobalaba, agosto 2018 a julio 2019. Entre paréntesis, \$/L.
- ▶ Con MEPCO el margen es parecido entre marcas (62 a 83 \$/L). El contable es menor: unos 20 \$/L en Copec y 40 en Shell y Petrobras.
- ▶ El MEPCO omite flete, almacenamiento y diferencias de costo de adquisición: sobrestima el margen y oculta diferencias entre compañías.
- ▶ Por eso se estima sobre precios; los efectos fijos de marca $\times$ año absorben esas diferencias de costo.

Modelo

Modelo circular de Salop (1979) aplicado a la venta minorista de combustibles por Clemenz y Gugler (2006). Precio de equilibrio simétrico:

$$P^* = c + \beta 2^{1-\beta} \tau (n/L)^{-\beta}, \quad \frac{\partial P^*}{\partial n} < 0$$

- ▶ n : estaciones idénticas y equidistantes en un círculo de largo L .
- ▶ c : costo marginal, común a todas las estaciones.
- ▶ Un consumidor en Z_j que compra en la estación z_i paga un costo de transporte $\tau |Z_j - z_i|^\beta$:
 - ▶ $\tau > 0$: escala del costo de transporte.
 - ▶ $\beta \geq 1$: curvatura del costo ($\beta = 1$ lineal, $\beta = 2$ cuadrático).
- ▶ Más estaciones en el mismo espacio $\Rightarrow$ menor precio.

Hipótesis

1. **Efecto disciplinador:** la entrada reduce el precio de las incumbentes.
2. **Atenuación espacial:** el efecto decrece con la distancia y se anula desde un umbral.
3. **Asimetría distributiva:** el desplazamiento se concentra en la parte baja de la distribución de precios.

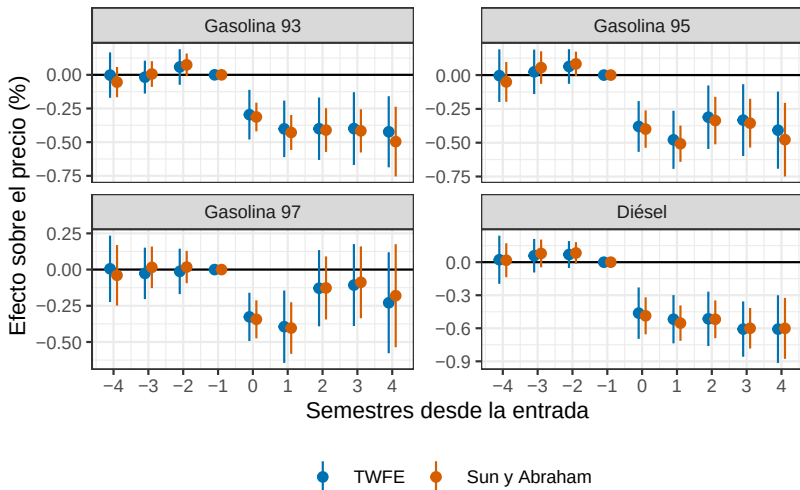
Estrategia de identificación

Estudio de eventos escalonado sobre el panel mensual:

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\tau \neq -1} \beta_{\tau} D_{it}^{\tau} + \varepsilon_{it}$$

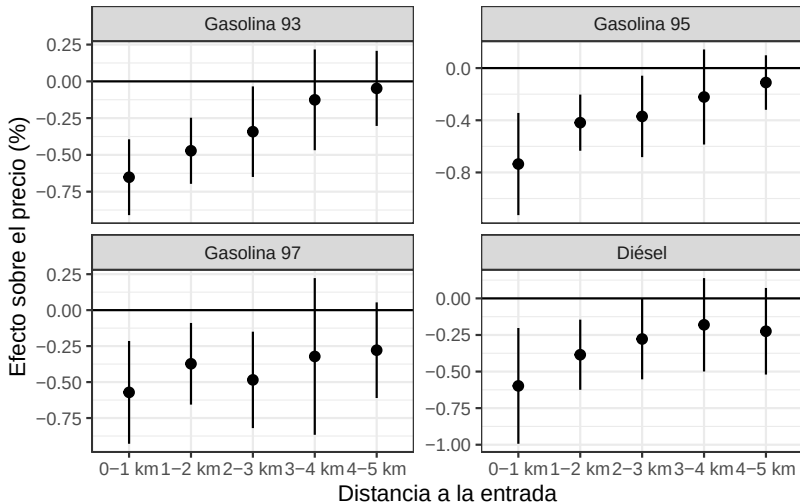
- ▶ p_{it} : log del precio $\times 100$, bins de seis meses, extremos agrupados.
- ▶ Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año.
- ▶ Supuesto: dada la ubicación, el *momento* de la entrada es exógeno a los precios de las incumbentes (Arcidiacono et al., 2020; Fischer et al., 2025).
- ▶ TWFE y Sun y Abraham (2021), errores agrupados por comuna.

H1: la entrada reduce el precio de las incumbentes



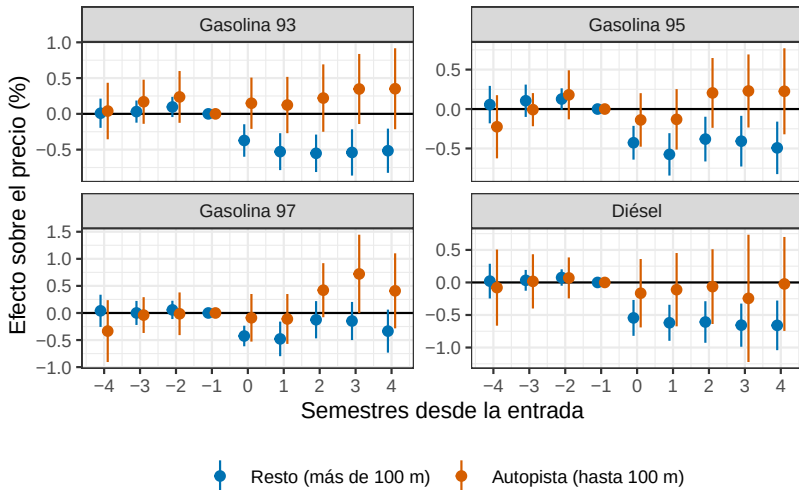
Efecto promedio: 0,40 % en 93 y 95, 0,24 % en 97 y 0,59 % en diésel (unos 4 \$/L).

H2: el efecto se atenúa con la distancia



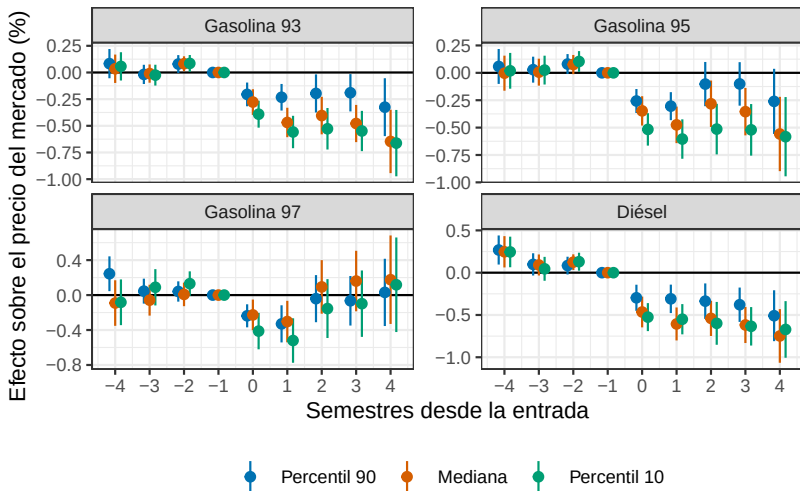
Significativo hasta 3 km en los cuatro combustibles, nulo entre 3 y 5 km.

H2: sin efecto en estaciones de autopista



Su mercado relevante es el corredor vial, no el radio en torno a ellas.

H3: caen más los precios bajos del mercado



Estudio de eventos de Sun y Abraham (2021) sobre cuantiles de los precios del mercado local (2 km). La entrada aumenta la dispersión, la 97 es la excepción.

H3: regresión de distribución

Chernozhukov et al. (2013):

- ▶ $\tilde{p}_{it}$: precio menos su media nacional del mes ($\$/L$).
- ▶ c : umbral de una grilla de 41 valores de $\tilde{p}_{it}$.
- ▶ Para cada umbral, una regresión con la especificación principal:

$$\mathbf{1}[\tilde{p}_{it} \leq c] = \beta(c) \text{Post}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \varepsilon_{it}$$

- ▶ $\beta(c) > 0$: la entrada aumenta la masa de precios bajo c .
- ▶ Contrafactual: acumulada observada de las tratadas después de la entrada menos $\beta(c)$.

H3: la grilla de umbrales c

- ▶ c_k es el cuantil q_k de $\tilde{p}_{it}$ en la muestra de estimación de cada combustible.
- ▶ $q_k = 2\%, 4,4\%, 6,8\%, \dots, 98\%$: 41 valores separados por 2,4 puntos.

	Umbral c (\$/L)		
	$q = 2\%$	$q = 50\%$	$q = 98\%$
Gasolina 93	-56,1	5,2	66,3
Gasolina 95	-59,4	6,2	56,6
Gasolina 97	-70,4	6,1	55,0
Diésel	-42,3	1,9	87,0

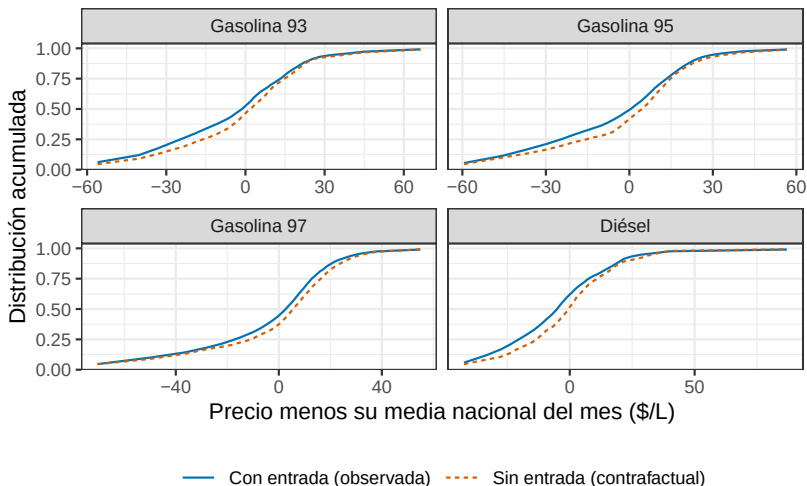
- ▶ **Cuantiles y no valores fijos en \$/L:** la grilla sigue la distribución de cada combustible y entre dos umbrales consecutivos cae la misma proporción de observaciones, así $\beta(c)$ recorre toda la acumulada de forma pareja.
- ▶ **De 2 a 98:** fuera de ese rango los umbrales quedarían fijados por unos pocos precios atípicos y el indicador casi no varía.

H3: la base de la regresión de distribución

Estación	Mes	Post	Precio	$\tilde{p}_{it}$	$1[\tilde{p}_{it} \leq c]$		
					$c = -27,8$	$c = 5,2$	$c = 31,8$
Tratada	dic 2017	0	767	6,6	0	0	1
Tratada	ene 2018	1	760	-3,3	0	1	1
Tratada	feb 2018	1	761	-2,5	0	1	1
Control	dic 2017	0	733	-27,4	0	1	1
Control	ene 2018	0	728	-35,3	1	1	1
Control	feb 2018	0	738	-25,5	0	1	1

- ▶ Gasolina 93. Tratada: co811006, con entrada en enero de 2018. Control: co840701.
- ▶ Media nacional: 760,4, 763,3 y 763,5 \$/L.
- ▶ Tres de los 41 umbrales: c_4 , c_{21} y c_{38} ($q = 9,2\%$, 50% y $90,8\%$).
- ▶ Cada columna $1[\tilde{p}_{it} \leq c]$ es la variable dependiente de una regresión: 41 en total.

H3: distribución de precios con y sin entrada

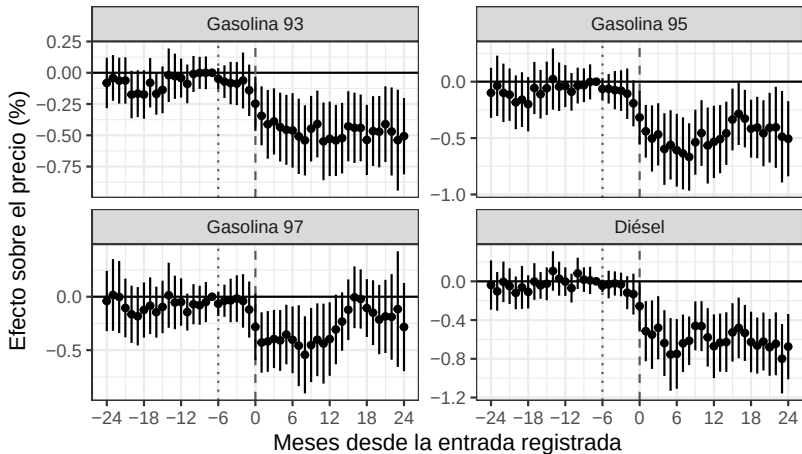


El desplazamiento hacia precios menores se concentra en la mitad baja de la distribución.

Robustez

- ▶ **Tendencias paralelas** (Rambachan & Roth, 2023): el primer semestre resiste $\bar{M}$ entre 1 y 2,25 y va bajando con el tiempo.
- ▶ **Salida de incumbentes**: su número no cambia en el primer año.
- ▶ **Placebo adelantado**: el quiebre ocurre en la fecha registrada. Pequeña disminución no est. significativa el mes anterior.
- ▶ **Placebo en controles**: 500 réplicas, efecto medio entre 0,00 % y 0,02 %.
- ▶ **Ventanas**: efecto mayor en 2014–2019 y menor y menos persistente en 2021–2026 (anexo).
- ▶ Errores de Conley (1999), panel semanal y grupo de control amplio: sin cambios.

Placebo: entrada adelantada seis meses



⋮

Entrada adelantada (placebo)

⋮

Entrada registrada

Conclusiones

- ▶ La entrada reduce el precio de las incumbentes a 2 km o menos, de forma persistente salvo en la 97.
- ▶ El efecto desaparece desde los 3 km, respalda el radio que usa la FNE, salvo en autopistas.
- ▶ Las barreras a la entrada tienen un costo de competencia, cada entrada que no ocurre deja unos 4 \$/L de margen a las incumbentes.
- ▶ La ganancia se concentra en las estaciones baratas y por tanto beneficia más a quien compara precios.

Limitaciones

- ▶ Exogeneidad del momento de la entrada no verificable directamente.
- ▶ Efecto post pandemia no se identifica.
- ▶ Sin volúmenes de venta no hay manera de hacer un análisis de bienestar.

Referencias I



Arcidiacono, P., Ellickson, P. B., Mela, C. F., & Singleton, J. D. (2020). The Competitive Effects of Entry: Evidence from Supercenter Expansion. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(3), pp. 175-206. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <https://www.jstor.org/stable/26921832>



Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Melly, B. (2013). INFERENCE ON COUNTERFACTUAL DISTRIBUTIONS. *Econometrica*, 81(6), 2205-2268. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/23524318>



Clemenz, G., & Gugler, K. (2006). Locational choice and price competition: some empirical results for the Austrian retail gasoline market. *Empirical Economics*, 31(2), 291-312. <https://doi.org/10.1007/s00181-005-0016-7>

Referencias II

-  Conley, T. (1999). GMM estimation with cross sectional dependence. *Journal of Econometrics*, 92(1), 1-45.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00084-0](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00084-0)
-  Fiscalía Nacional Económica. (2021, 22 de diciembre). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2615-20* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
-  Fischer, K., Martin, S., & Schmidt-Dengler, P. (2025). The Heterogeneous Effects of Entry on Prices. *Journal of the European Economic Association*, jvaf061.
<https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf061>
-  Luco, F. (2019). Who Benefits from Information Disclosure? The Case of Retail Gasoline. *American Economic Journal: Microeconomics*, 11(2), 277-305.
<https://doi.org/10.1257/mic.20170110>

Referencias III



Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. *The Review of Economic Studies*, 90(5), 2555-2591. <https://doi.org/10.1093/restud/rdad018>

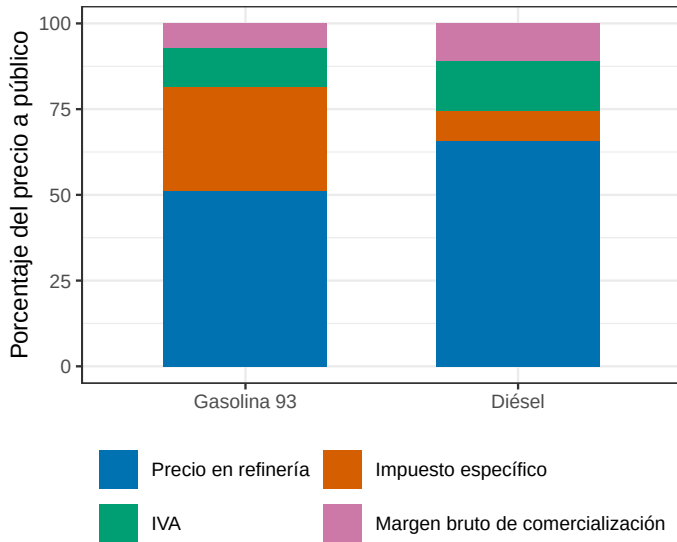


Salop, S. C. (1979). Monopolistic Competition with Outside Goods. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 141-156. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/3003323>



Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>

Estructura del precio a público, 2021



Fuente:
CNE. Promedio de los desgloses mensuales de 2021 para la Región Metropolitana.

Escalera de efectos fijos, gasolina 93

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-4.293*** (1.308)	0.096 (0.193)	0.022 (0.148)	-0.021 (0.093)	-0.002 (0.086)
-3	-0.779 (1.108)	0.017 (0.087)	0.002 (0.082)	-0.022 (0.061)	-0.017 (0.062)
-2	-0.018 (0.814)	0.034 (0.076)	0.042 (0.070)	0.060 (0.067)	0.058 (0.067)
0	-1.146 (0.853)	-0.374*** (0.106)	-0.357*** (0.101)	-0.316*** (0.096)	-0.296*** (0.094)
1	-1.710 (1.152)	-0.525*** (0.114)	-0.478*** (0.100)	-0.429*** (0.106)	-0.401*** (0.107)
2	-2.152 (1.568)	-0.562*** (0.145)	-0.493*** (0.113)	-0.430*** (0.119)	-0.400*** (0.118)
3	-0.630 (1.653)	-0.654*** (0.191)	-0.557*** (0.156)	-0.423*** (0.142)	-0.399*** (0.138)
≥ 4	22.746*** (1.741)	-0.792** (0.306)	-0.721*** (0.173)	-0.446*** (0.140)	-0.423*** (0.135)
Tratada	-10.704*** (1.739)	-1.598*** (0.326)			
Tratadas	501	501	501	501	501
Controles	377	377	373	373	373
Observaciones	124,438	124,438	124,434	124,434	124,427
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

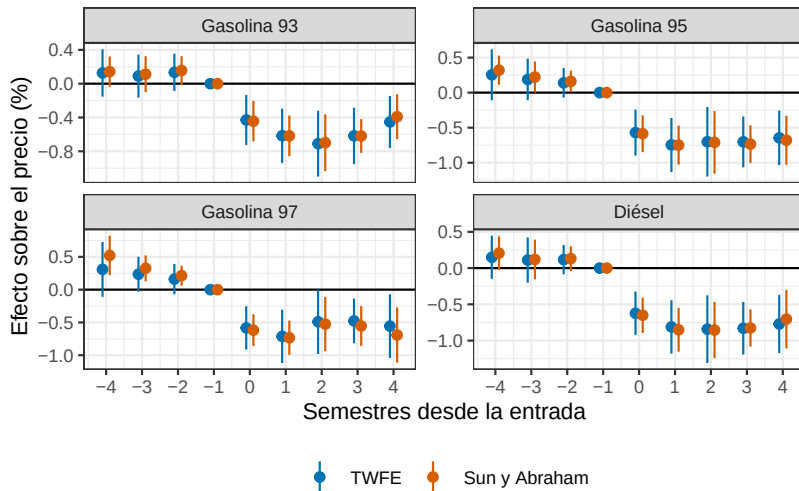
Escalera de efectos fijos, gasolina 97

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-5.164*** (1.118)	0.260 (0.234)	0.298 (0.190)	0.083 (0.121)	0.005 (0.117)
-3	-1.625* (0.918)	0.218* (0.115)	0.189* (0.114)	0.006 (0.091)	-0.026 (0.091)
-2	-0.512 (0.753)	0.159 (0.099)	0.136 (0.095)	-0.001 (0.080)	-0.013 (0.080)
0	-0.626 (0.803)	-0.375*** (0.098)	-0.377*** (0.093)	-0.320*** (0.088)	-0.327*** (0.085)
1	-0.742 (1.010)	-0.530*** (0.178)	-0.508*** (0.166)	-0.381*** (0.130)	-0.395*** (0.128)
2	-1.162 (1.408)	-0.285 (0.179)	-0.236 (0.159)	-0.110 (0.134)	-0.129 (0.134)
3	0.004 (1.544)	-0.220 (0.176)	-0.154 (0.149)	-0.093 (0.148)	-0.107 (0.144)
≥ 4	21.161*** (1.679)	-0.356 (0.309)	-0.356** (0.179)	-0.211 (0.182)	-0.229 (0.178)
Tratada	-10.126*** (1.664)	-1.430*** (0.381)			
Tratadas	472	472	471	471	471
Controles	318	318	313	313	313
Observaciones	107,258	107,258	107,252	107,252	107,247
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

Escalera de efectos fijos, diésel

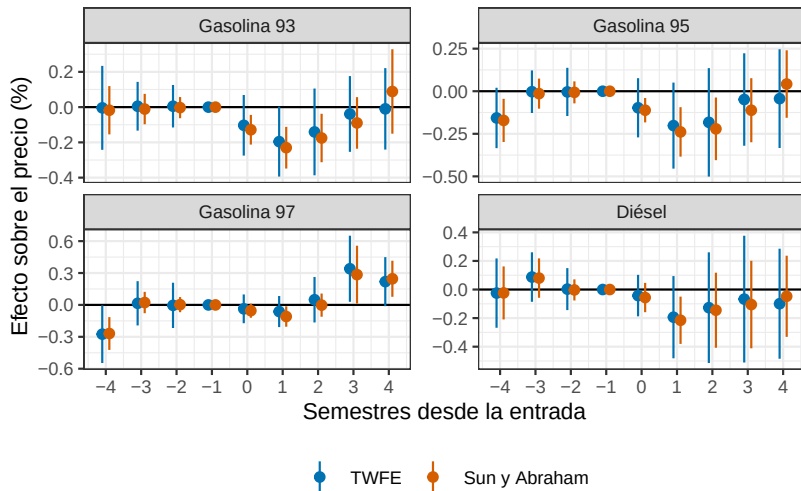
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-3.616* (1.942)	0.183 (0.275)	0.099 (0.139)	0.044 (0.121)	0.022 (0.112)
-3	-0.077 (1.735)	0.144 (0.103)	0.114 (0.092)	0.060 (0.077)	0.059 (0.078)
-2	0.691 (1.056)	0.108* (0.063)	0.096 (0.060)	0.070 (0.062)	0.069 (0.062)
0	-2.898** (1.290)	-0.501*** (0.141)	-0.520*** (0.132)	-0.478*** (0.121)	-0.463*** (0.119)
1	-4.550** (2.013)	-0.576*** (0.140)	-0.553*** (0.117)	-0.542*** (0.111)	-0.518*** (0.112)
2	-6.113** (2.624)	-0.617*** (0.180)	-0.508*** (0.130)	-0.538*** (0.128)	-0.514*** (0.126)
3	-4.353* (2.589)	-0.723*** (0.200)	-0.549*** (0.150)	-0.628*** (0.134)	-0.608*** (0.128)
≥ 4	27.296*** (2.353)	-0.947*** (0.304)	-0.628*** (0.178)	-0.666*** (0.165)	-0.608*** (0.157)
Tratada	-12.444*** (2.239)	-1.558*** (0.409)			
Tratadas	506	506	506	506	506
Controles	385	385	383	383	383
Observaciones	126,402	126,402	126,400	126,400	126,393
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

Ventana 2014–2019



Incumbentes de 2014, cohortes de 2015 a 2019.

Ventana 2021–2026



Incumbentes de 2021, cohortes de 2022 a febrero de 2026.